

Thème 2 — Notation scientifique & unités

Écrire un nombre sans jamais changer sa précision

La notation scientifique est l'écriture reine de la chimie : elle gère aussi bien les très grands nombres ($N_A \approx 6,022 \times 10^{23} / \text{mol}$) que les très petits ($[\text{H}^+] = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$), *tout en affichant sans ambiguïté le nombre de chiffres significatifs*. Ce thème entraîne deux gestes jumeaux : **mettre en notation scientifique** et **changer d'unité**, sans jamais modifier la précision.

Définition — notation scientifique

$$\boxed{a \times 10^n} \quad \text{avec} \quad 1 \leq |a| < 10 \text{ et } n \in \mathbb{Z}.$$

a est la **mantisse** : sa partie entière est *un seul* chiffre non nul, et elle porte *tous* les chiffres significatifs. 10^n fixe l'**ordre de grandeur** et n'apporte aucun chiffre significatif.

Méthode : mettre en notation scientifique

1. placer la virgule *juste après le premier chiffre non nul* ;
2. compter de combien de rangs la virgule s'est déplacée : c'est $|n|$ ($n > 0$ si le nombre était ≥ 10 , $n < 0$ s'il était < 1) ;
3. ne garder dans la mantisse que les chiffres significatifs (les zéros de cadrage disparaissent).

Règle — le déplacement de la virgule ne change jamais le nombre de chiffres significatifs

Changer d'unité ($\text{mL} \leftrightarrow \text{L}$, $\text{g} \leftrightarrow \text{kg} \dots$) ou passer en notation scientifique, c'est *seulement déplacer la virgule*. Cela ne modifie **jamais** la précision : le nombre de chiffres significatifs reste identique. Seuls apparaissent ou disparaissent des *zéros de cadrage*, qui ne comptent pas.

Exemple : un même volume, 4 chiffres significatifs dans toutes les écritures

$$V = \underbrace{20,96}_{4 \text{ CS}} \text{ mL} = \underbrace{0,02096}_{4 \text{ CS}} \text{ L} = \underbrace{2,096 \times 10^{-2}}_{4 \text{ CS}} \text{ L}.$$

Les deux zéros de tête de 0,02096 ne sont pas significatifs : ils disparaissent en notation scientifique. La précision, elle, n'a pas bougé.

Règle — nombres exacts : une infinité de chiffres significatifs

Un nombre **exact** provient d'un *comptage* (2 atomes de H dans H_2O , 3 fioles) ou d'une *définition* ($1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$, $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$, $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$). On lui attribue une **infinité** de chiffres significatifs : il ne limite *jamais* la précision d'un résultat. Les constantes (π , $\sqrt{2}$) sont prises avec *au moins* autant de chiffres significatifs que la donnée la plus précise.

Attention : erreurs classiques de mantisse

$12,5 \times 10^3$ et $0,4 \times 10^5$ ne sont *pas* en notation scientifique : la mantisse doit vérifier $1 \leq |a| < 10$. On corrige : $12,5 \times 10^3 = 1,25 \times 10^4$ et $0,4 \times 10^5 = 4 \times 10^4$.